

Agricultural Guide for Lebanon (Bekaa, North, and Mountainous Regions)

For Use in a Retrieval-Augmented Generation (RAG) System

1. Climate & Geography Overview

Bekaa Valley, North Lebanon, and Mountainous regions like Shouf have distinct agricultural environments:

- **Bekaa Valley:** Semi-arid continental climate, with cold winters and hot summers. Average rainfall: **200-600 mm/year**.
- **North Lebanon:** Mediterranean climate, moderate temperatures, and rainfall of **700-1,200 mm/year**.
- **Mountainous Regions (Shouf):** Higher rainfall (**900-1,500 mm/year**) and cooler temperatures.

Role of ESDU

The **Environment and Sustainable Development Unit (ESDU)** at the **American University of Beirut (AUB)** plays a key role in:

- **Climate adaptation** projects for small-scale farmers.
 - **Sustainable water management** strategies.
 - **Training programs** for farmers on sustainable agriculture and agroecology.
-

2. Soil & Land Suitability

Soil Types by Region

- **Bekaa Valley:** **Clay-loam soil**, rich in minerals, ideal for **wheat, barley, and potatoes**.
- **North Lebanon:** **Sandy-loam and limestone soils**, good for **olives, citrus, and avocados**.
- **Mountainous Regions (Shouf):** **Rocky-loam and clay soils**, supporting **apples, cherries, and medicinal herbs**.

ESDU's Contribution

ESDU has conducted **soil fertility analysis** and **sustainable land use studies**, promoting **organic farming** and **soil conservation**.

3. Major Crops & Livestock by Region

Bekaa Valley

- **Crops:** Wheat, Barley, Potatoes, Grapes, Apples, Onions.

- **Livestock:** Dairy Cattle, Sheep, Goats.
- **Irrigation:** Litani River, but faces water shortages.
- **Market Access:** Zahle & Baalbek are key trade hubs.

North Lebanon

- **Crops:** Olives (Akkar & Koura), Citrus (Tripoli & Batroun), Avocados, Tobacco.
- **Livestock:** Poultry (large-scale farms), Goats, Small-scale cattle farming.
- **Irrigation:** Qadisha & Abou Ali Rivers.
- **Market Access:** Tripoli's port and domestic markets.

Mountainous Regions (Shouf)

- **Crops:** Apples (Maasser el Chouf), Cherries, Walnuts, Medicinal Herbs (thyme, sage).
- **Livestock:** Goats (dairy & meat), Beekeeping (organic honey).
- **Irrigation:** Rain-fed agriculture, small reservoirs.
- **Market Access:** Beirut, but transport is challenging.

4. Seasonal Agricultural Calendar

Crop Planting Season Harvest Season Suitable Region

Wheat	Oct - Dec	May - June	Bekaa
Olives	Feb - Apr	Sept - Nov	North Lebanon
Apples	Feb - Mar	Sept - Oct	Bekaa, Shouf
Grapes	Mar - May	Aug - Oct	Bekaa
Citrus	Mar - Apr	Nov - Jan	North Lebanon

5. Farming Techniques & Best Practices

- **Drip Irrigation:** Reduces water waste in Bekaa & North.
- **Mulching:** Conserves soil moisture in mountain farms.
- **Crop Rotation:** Prevents soil depletion in Bekaa.
- **Agroforestry:** Used in Shouf to prevent erosion.
- **Organic Farming:** Promoted across Lebanon, supported by ESDU.

ESDU's Contribution

ESDU promotes **agroecological farming** through:

- **Training programs** on sustainable techniques.
 - **Workshops on composting, organic fertilizers, and pest control.**
 - **Support for smallholder farmers in transitioning to organic farming.**
-

6. Challenges Faced by Farmers

- **Water Shortages** (Bekaa Valley) – Overuse of Litani River, droughts.
- **Pests & Diseases** (All regions) – Climate change increases risks.
- **Soil Degradation** (North Lebanon) – Overuse of fertilizers.
- **Market Access** (Shouf, Bekaa) – Poor infrastructure.

ESDU's Response

ESDU provides:

- **Technical assistance** to small farmers.
 - **Sustainable water management solutions.**
 - **Policy recommendations** for rural development.
-

7. Government & NGO Support Programs

- **Green Plan (Min. of Agriculture)** – Provides irrigation and terracing support in Bekaa & mountains.
- **FAO Lebanon Projects** – Focus on sustainability.
- **USAID Agriculture Grants** – Funds agribusiness projects in North Lebanon.

ESDU's Role

ESDU collaborates with **local cooperatives** to implement community-based **rural development programs**.

8. Technology & Innovation for Farming

- **Smart Irrigation:** Monitors soil moisture (Bekaa, North).
- **Soil Sensors:** Optimizes fertilization (Bekaa, Shouf).

- **Precision Drones:** Monitors crop health (All).

ESDU's Role

ESDU has piloted **solar-powered irrigation** projects and **precision agriculture technologies** in rural Lebanon.

9. Market & Export Trends

- **Olives:** High demand, exported to EU & Gulf.
- **Apples:** Moderate demand, exported to Jordan & Egypt.
- **Grapes:** High demand, exported to UAE & Europe.

ESDU's Contribution

ESDU connects farmers with **fair trade markets** and **organic certification programs**.

10. Climate Change & Adaptation Strategies

Impact	Recommended Adaptation
--------	------------------------

Lower Rainfall	Drought-resistant crops, Rainwater harvesting
----------------	---

Heat Stress	Shade netting, Early planting
-------------	-------------------------------

Soil Erosion	Terracing, Agroforestry
--------------	-------------------------

ESDU's Contribution

- **Climate-resilient farming projects.**
 - **Rainwater harvesting techniques** for mountain regions.
 - **Biodiversity conservation programs** in Shouf.
-

11. Contact Information for Farmers

- **Ministry of Agriculture Lebanon:** agriculture.gov.lb
- **ESDU (AUB):** Website – Training & sustainable farming.
- **FAO Lebanon:** fao.org/lebanon

List of Fungal Diseases in Lebanese Agriculture

Vegetables

Powdery Mildew (Podosphaera xanthii)

- **Affected Crops:** Cucurbits such as squash, cucumber, and melon.
- **Symptoms:** White, powdery fungal growth on leaves, stems, and buds.
- **Management:**
 - Apply organic treatments such as garlic extract and sodium bicarbonate.
 - Ensure proper plant spacing for air circulation.
 - Remove and destroy infected plant parts.
 - Avoid overhead irrigation to reduce humidity.
- **Effectiveness:** Sodium bicarbonate and garlic extract have shown to be effective in reducing disease incidence and severity.

Downy Mildew (Peronospora spp.)

- **Affected Crops:** Onions, lettuce, and other leafy vegetables.
- **Symptoms:** Yellowing of leaves, followed by greyish-violet lesions.
- **Management:**
 - Apply fungicides at the onset of symptoms.
 - Practice crop rotation with non-Allium crops.
 - Use certified disease-free planting material.
 - Maintain proper field sanitation.

Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum)

- **Affected Crops:** Tomatoes, cucurbits, legumes, lettuce, solanaceous plants, onions, olives, strawberries, and forest trees.
- **Symptoms:** Yellowing of leaves, stunting, wilting, vascular browning, and plant decline.
- **Management:**
 - Practice crop rotation.
 - Use resistant cultivars.
 - Apply soil solarization.
 - Disinfect tools and equipment.

- Maintain proper irrigation practices.
- **Additional Information:** Fusarium species are diverse in Lebanon, with Fusarium oxysporum and Fusarium solani being the most prevalent.

Botrytis Rot (Botrytis cinerea)

- **Affected Crops:** Tomatoes, cucumbers, lettuce, beans, and other vegetables.
- **Symptoms:** Softening of plant tissues in the presence of grey fungal growth.
- **Management:**
 - Apply fungicides during flowering and fruit development.
 - Ensure proper field sanitation.
 - Remove and destroy infected plant parts.

Anthrachnose (Colletotrichum spp.)

- **Affected Crops:** Tomatoes, cucumbers, beans, and other vegetables.
- **Symptoms:** Sunken and water-soaked spots appearing on leaves, stems, and/or fruit.
- **Management:**
 - Apply fungicides at the onset of symptoms.
 - Practice crop rotation.
 - Remove and destroy infected plant parts.

Rhizoctonia Root Rot (Rhizoctonia solani)

- **Affected Crops:** Tomatoes, cucurbits, beans, and other vegetables.
- **Symptoms:** Blackening of roots; stunted plants; plants may die.
- **Management:**
 - Apply fungicides as needed.
 - Practice crop rotation.
 - Maintain proper field sanitation.

Damping-Off (Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium, or Aphanomyces)

- **Affected Crops:** Leafy vegetables, brassicas, carrots, beetroot, cucurbits, eggplant, tomato, coriander, spring onions, beans.
 - **Symptoms:** Young seedlings have necrotic stems or roots; seedlings die or show a reduction in growth.
 - **Management:**
 - Apply fungicides as needed.
 - Practice crop rotation.
 - Maintain proper field sanitation.
-

Fruit Trees

Apple Blue Mold (*Penicillium expansum*)

- **Affected Crops:** Apples.
- **Symptoms:** Blue mold decay on apples during storage.
- **Management:**
 - Implement proper post-harvest handling and storage conditions.
 - Use fungicides to reduce fungal growth.
 - Maintain clean storage facilities.
- **Additional Information:** *Penicillium expansum* is the predominant species causing blue mold decay in Lebanese apples.

Apple Scab (*Venturia inaequalis*)

- **Affected Crops:** Apples.
- **Symptoms:** Dark, sunken lesions on leaves and fruits.
- **Management:**
 - Apply fungicides during the growing season.
 - Remove and destroy infected leaves and fruits.
 - Ensure proper orchard sanitation.

Brown Rot (*Monilinia* spp.)

- **Affected Crops:** Stone fruits such as peaches, plums, and cherries.
- **Symptoms:** Softening of fruit tissues, leading to fruit rot.
-
- - Apply fungicides during bloom and fruit development.
 - Remove and destroy infected fruit.
 - Maintain orchard cleanliness.

Olive Knot (*Pseudomonas savastanoi*)

- **Affected Crops:** Olive trees.
- **Symptoms:** Galls or knots on stems and branches.
- **Management:**
 - Prune affected areas and disinfect tools between cuts.
 - Avoid wounding trees during cultivation.
 - Use resistant cultivars when available.

Esca Disease

- **Affected Crops:** Grapevine.
- **Symptoms:** Leaf necrosis, vine decline, and dieback.
- **Management:**
 - Prune infected wood.
 - Improve vineyard sanitation.
 - Avoid wounding vines during cultivation.

Black Dead Arm (*Botryosphaeria spp.*)

- **Affected Crops:** Grapevine.
- **Symptoms:** Canker formation, dieback, and black streaks in wood.
- **Management:**
 - Prune and destroy infected wood.

- Disinfect pruning tools.
- Apply fungicides during dormancy.

Powdery Mildew (*Uncinula necator*)

- **Affected Crops:** Grapevine.
 - **Symptoms:** White, powdery growth on leaves, stems, and fruit.
 - **Management:**
 - Apply sulfur-based fungicides.
 - Ensure proper spacing for air circulation.
 - Remove and destroy infected plant material.
-

General Management Strategies

- **Cultural Practices:**
 - Implement crop rotation to break disease cycles.
 - Maintain proper plant spacing for adequate air circulation.
 - Use disease-free seeds and transplants.
 - Practice proper irrigation techniques to avoid excess moisture.
- **Chemical Control:**
 - Apply fungicides as per local agricultural guidelines.
 - Rotate fungicides with different modes of action to prevent resistance.
 - Follow recommended application timings and dosages.
- **Post-Harvest Handling:**
 - Store harvested crops in optimal conditions to prevent fungal growth.
 - Regularly inspect stored produce for signs of fungal infection.
 - Remove and dispose of infected produce promptly.

الأمراض الفطرية في الزراعة اللبانية

الخضروات

(Podosphaera xanthii) البياض الدقيقي

- القرعيات مثل الكوسا، الخيار، والبطيخ: **المحاصيل المصابة**.
 - نمو فطري أبيض شبيه بالمسحوق على الأوراق والسيقان والبراعم: **الأعراض**.
 - **الإدارة:**
 - استخدام العلاجات العضوية مثل مستخلص الثوم وبيكربونات الصوديوم.
 - ترك مسافات كافية بين النباتات لضمان تهوية جيدة.
 - إزالة وتدمير الأجزاء المصابة من النباتات.
 - تجنب الري العلوي لتقليل الرطوبة.
 - ثبت أن بيكربونات الصوديوم ومستخلص الثوم فعالان في تقليل شدة الإصابة: **الفعالية**.
-

(Peronospora spp.) البياض الزغبي

- البصل، الخس، والخضروات الورقية الأخرى: **المحاصيل المصابة**.
 - اصفرار الأوراق يتبعه بقع رمادية بنفسجية: **الأعراض**.
 - **الإدارة:**
 - استخدام المبيدات الفطرية عند بداية ظهور الأعراض.
 - اتباع دورة زراعية مع محاصيل غير من فصيلة الثوميات.
 - استخدام بذور وشتلات خالية من الأمراض.
 - الحفاظ على نظافة الحقل.
-

(Fusarium oxysporum) الذبول الفيوزاريومي

- الطماطم، القرعيات، البقوليات، الخس، النباتات الباذنجانية، البصل، الزيتون، الفراولة، وأشجار الغابات: **المحاصيل المصابة**.
- اصفرار الأوراق، قصر القامة، ذبول، استمرار في الأوعية، وموت النبات: **الأعراض**.
- **الإدارة:**
 - تطبيق الدورة الزراعية.
 - استخدام أصناف مقاومة.
 - تعقيم التربة بالتشميس.
 - تعقيم الأدوات والمعدات.

- الحفاظ على ممارسات ري سليمة.
 - *F. solani* و *F. oxysporum* تنتشر أنواع الفيوزاريوم بشكل كبير في لبنان، وأشهرها: معلومات إضافية
-

(Botrytis cinerea) عفن البوتريتيس (العفن الرمادي)

- الطماطم، الخيار، الخس، الفاصوليا، والخضروات الأخرى: المحاصيل المصابة.
 - تليين الأنسجة النباتية مع نمو فطري رمادي: الأعراض.
 - الإدارة:
 - استخدام المبيدات الفطرية أثناء الإزهار وتطور الثمار.
 - الحفاظ على نظافة الحقل.
 - إزالة وتدمير الأجزاء المصابة من النبات.
-

(Colletotrichum spp.) الأنثراكنوز

- الطماطم، الخيار، الفاصوليا، والخضروات الأخرى: المحاصيل المصابة.
 - بقع غائرة ومبللة تظهر على الأوراق والسيقان والثمار: الأعراض.
 - الإدارة:
 - تطبيق المبيدات عند ظهور الأعراض.
 - اتباع الدورة الزراعية.
 - إزالة وتدمير الأجزاء المصابة.
-

(Rhizoctonia solani) تعفن جنور الرايزوكتونيا

- الطماطم، القرعيات، الفاصوليا، وغيرها: المحاصيل المصابة.
- اسوداد الجذور؛ نمو متقزم؛ موت النبات في الحالات الشديدة: الأعراض.
- الإدارة:
 - استخدام المبيدات حسب الحاجة.
 - اتباع الدورة الزراعية.
 - الحفاظ على نظافة الحقل.

(Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium, Aphanomyces) نيبول البادرات

- **المحاصيل المصابة:** البصل، الكزبرة، الطماطم، الباذنجان، القرعيات، البنجر، الجزر، الكرنب، الخسروات الورقية، الفاصوليا.
- **الأعراض:** تعفن الساق أو الجذور في الشتلات الصغيرة؛ تموت أو يتباطأ نموها.
- **الإدارة:**
 - استخدام المبيدات الفطرية حسب الحاجة.
 - تنفيذ دورة زراعية مناسبة.
 - الحفاظ على نظافة الحقل.

الأشجار المثمرة

(Penicillium expansum) العفن الأزرق في التفاح

- **التفاح:** المحاصيل المصابة.
- **الأعراض:** تعفن أزرق يظهر أثناء التخزين.
- **الإدارة:**
 - تنفيذ ممارسات حصاد وتخزين صحيحة.
 - استخدام مبيدات فطرية للحد من نمو الفطر.
 - الحفاظ على نظافة مرافق التخزين.
- هو النوع السائد المسبب للعفن الأزرق في تفاح لبنان *Penicillium expansum*: معلومة إضافية.

(Venturia inaequalis) جرب التفاح

- **التفاح:** المحاصيل المصابة.
- **الأعراض:** يقع داكنة غائرة على الأوراق والثمار.
- **الإدارة:**
 - استخدام المبيدات خلال موسم النمو.
 - إزالة وتدمير الأوراق والثمار المصابة.
 - الحفاظ على نظافة البستان.

(Monilinia spp.) العفن البني

- الفواكه الحجرية مثل الخوخ، البرقوق، والكرز: **المحاصيل المصابة**
 - تليين أنسجة الثمار يؤدي إلى تعفنها: **الأعراض**
 - **الإدارة:**
 - تطبيق المبيدات خلال الإزهار ونمو الثمار
 - إزالة وتدمير الثمار المصابة
 - الحفاظ على نظافة البستان
-

***Pseudomonas savastanoi* (العقدة الزيتونية)**

- الزيتون: **المحاصيل المصابة**
 - أورام أو عقد على السيقان والفروع: **الأعراض**
 - **الإدارة:**
 - تقليم المناطق المصابة وتعقيم الأدوات بين القصات
 - تجنب جرح الأشجار أثناء العمليات الزراعية
 - استخدام أصناف مقاومة عند توفرها
-

***Esca Disease* (مرض الإيسكا)**

- العنب: **المحاصيل المصابة**
 - نخر في الأوراق، تدهور وموت تدريجي للكرمة: **الأعراض**
 - **الإدارة:**
 - تقليم الخشب المصاب
 - تحسين نظافة الكروم
 - تجنب جرح الكروم
-

***Botryosphaeria spp.* (لذراع الأسود الميت)**

- العنب: **المحاصيل المصابة**
- تكون قروح، موت الأغصان، خطوط سوداء في الخشب: **الأعراض**
- **الإدارة:**
 - تقليم وتدمير الأخشاب المصابة

- تعقيم أدوات التقليم.
- استخدام المبيدات أثناء فترة السكون.

(Uncinula necator) البياض الدقيقي في العنب

- العنب: المحاصيل المصابة.
- نمو فطري أبيض على الأوراق والسيقان والثمار: الأعراض.
- الإدارة:
 - استخدام مبيدات الكبريت.
 - ترك مسافات مناسبة بين النباتات.
 - إزالة الأجزاء المصابة.

استراتيجيات عامة للإدارة

- الممارسات الزراعية:
 - تطبيق الدورة الزراعية لكسر دورة حياة الفطريات.
 - الحفاظ على تباعد النباتات لتحسين التهوية.
 - استخدام بذور وشتلات خالية من الأمراض.
 - اتباع تقنيات ري مناسبة لتقليل الرطوبة الزائدة.
- مكافحة الكيمائية:
 - استخدام المبيدات حسب إرشادات وزارة الزراعة.
 - التناوب بين المبيدات لتجنب المقاومة.
 - الالتزام بالجرعات والمواعيد الموصى بها.
- ما بعد الحصاد:
 - تخزين المحاصيل في ظروف مناسبة لمنع نمو الفطريات.
 - فحص المحاصيل المخزنة بانتظام.
 - التخلص من المحاصيل المصابة فوراً.

Crop Calendar in Lebanon :

Bekaa Region.

Winter (December to February):

- Vegetables like onions, garlic, spinach, and other greens are planted.
- Preparation for spring planting begins.

Spring (March to May):

- Spring vegetables such as peas, lettuce, tomatoes, and cucumbers are planted.
- Some fruit trees, like apples and apricots, are also pruned and start to bloom.

Summer (June to August):

- Main crops like tomatoes, cucumbers, corn, peppers, and eggplants are actively growing.
- Harvesting of early vegetables and fruits such as cherries, strawberries, and some berries.

Fall (September to November):

- Harvesting of late-season crops like grapes, apples, pears, and late tomatoes.
- Planting of winter crops like cabbage, carrots, and broccoli.
- Olives are harvested during this period, typically from October to November.

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير):

- تُزرع الخضروات مثل البصل، الثوم، السبانخ، والخضروات الورقية الأخرى.
- يبدأ التحضير للزراعة في فصل الربيع.

الربيع (مارس إلى مايو):

- تُزرع الخضروات الربيعية مثل البازلاء، الخس، الطماطم، والخيار.
- بعض الأشجار المثمرة مثل التفاح والمشمش تُقلم وتبدأ في التفتح.

الصيف (يونيو إلى أغسطس):

- تنمو المحاصيل الرئيسية مثل الطماطم، الخيار، الذرة، الفلفل، والباذنجان.
- حصاد المحاصيل المبكرة مثل الكرز، الفراولة، وبعض التوت.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر):

- حصاد المحاصيل المتأخرة مثل العنب، التفاح، الكمثرى، والطماطم المتأخرة.
- زراعة المحاصيل الشتوية مثل الكرنب، الجزر، والبروكلي.
- يتم حصاد الزيتون خلال هذه الفترة، عادة من أكتوبر إلى نوفمبر.

Chouf Region

Winter (December to February):

- The Chouf region is known for growing winter crops like cabbage, broccoli, and cauliflower, which thrive in cooler climates.
- Farmers may also plant early greens like spinach and onions.

Spring (March to May):

- Vegetables such as lettuce, peas, and cucumbers are commonly planted during this time.
- Fruit trees like apples, cherries, and apricots begin to bloom.

Summer (June to August):

- Along with corn, crops like tomatoes, eggplants, and cucumbers are grown.
- Fruit trees such as peaches and cherries are harvested.

Fall (September to November)

- Late-season crops like grapes, apples, and late tomatoes are harvested.
- The Chouf is also known for its olive groves, so olives are harvested during this period, typically from October to November.
- **الشتاء (ديسمبر إلى فبراير):**
 - منطقة الشوف معروفة بزراعة المحاصيل الشتوية مثل الكرنب، البروكلي، والقرنبيط التي تنمو في المناخات الباردة.
 - قد يزرع الفلاحون أيضاً الخضروات المبكرة مثل السبانخ والبصل.
- **الربيع (مارس إلى مايو):**
 - تُزرع الخضروات مثل الخس، البازلاء، والخيار خلال هذه الفترة.
 - تبدأ أشجار الفاكهة مثل التفاح، الكرز، والمشمش في التفتح.
- **الصيف (يونيو إلى أغسطس):**
 - إلى جانب الذرة، يتم زراعة محاصيل مثل الطماطم، الباذنجان، والخيار.
 - يتم حصاد الفواكه مثل الخوخ والكرز.
- **الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر):**
 - يتم حصاد المحاصيل المتأخرة مثل العنب، التفاح، والطماطم المتأخرة.

- تشتهر منطقة الشوف أيضًا بزراعة الزيتون، لذا يتم حصاد الزيتون خلال هذه الفترة، عادة من أكتوبر إلى نوفمبر

North Region

Winter (December to February)

- Cold-season vegetables like onions, garlic, spinach, cabbage, broccoli, and cauliflower are planted.
- Farmers also begin preparing fields and nurseries for spring vegetables.
- Citrus fruits (like oranges and lemons) are harvested.

Spring (March to May)

- Vegetables such as lettuce, cucumbers, tomatoes, peas, and beans are planted.
- Fruit trees like apples, apricots, peaches, and cherries begin to flower.
- Maintenance and fertilization of olive trees begin.

Summer (June to August)

- Warm-weather crops like tomatoes, cucumbers, eggplants, peppers, and corn are grown.
- Harvest of summer fruits such as cherries, peaches, and strawberries occurs.
- Irrigation is crucial during the dry months.

Fall (September to November)

- Late-summer and fall vegetables (like carrots, cabbage, and broccoli) are planted.
- Grapes, apples, pears, and late tomatoes are harvested.
- **Olives are harvested between October and November**, a key agricultural event in this region.

رزمة المحاصيل: منطقة الشمال في لبنان

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تُزرع الخضروات الشتوية مثل البصل، الثوم، السبانخ، الكرنب، البروكلي، والقرنبيط.
- يبدأ الفلاحون في تجهيز الأراضي والمشاتل لزراعة الربيع.
- يُحصد الحمضيات مثل البرتقال والليمون خلال هذه الفترة.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الخضروات مثل الخس، الخيار، الطماطم، البازلاء، والفاصوليا.
- تبدأ أشجار الفاكهة مثل التفاح، المشمش، الخوخ، والكرز في التفتح.

- يُعتنى بأشجار الزيتون بالتسميد والتقليم.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تُزرع المحاصيل الصيفية مثل الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، والذرة.
- يُحصد الكرز، الخوخ، والفراولة.
- الري ضروري خلال أشهر الصيف الجافة.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- تُزرع الخضروات مثل الجزر، الكرنب، والبروكلي.
- يُحصد العنب، التفاح، الكمثرى، والطماطم المتأخرة.
- يُحصد الزيتون بين أكتوبر ونوفمبر، وهو موسم مهم في الشمال اللبناني.

Crop Calendar: South Lebanon Region

Winter (December to February)

- Cultivation of cold-season vegetables like spinach, onions, garlic, cabbage, and cauliflower.
- Citrus fruits (especially oranges and lemons) are harvested.
- Fields are prepared for early spring crops.

Spring (March to May)

- Planting of vegetables such as tomatoes, cucumbers, zucchini, beans, and lettuce.
- Pruning and blossoming of fruit trees like apricot, almond, and peach.
- Maintenance of olive trees (fertilization and pest control).

Summer (June to August)

- Growth and harvest of summer vegetables: tomatoes, peppers, eggplants, melons, and okra.
- Harvesting of early summer fruits like peaches, figs, and grapes.
- Irrigation is essential due to high temperatures.

Fall (September to November)

- Harvesting of late fruits like grapes, apples (at higher elevations), and pomegranates.
- **Olive harvesting begins, typically from mid-October to November.**
- Sowing of early winter crops like carrots, cabbage, and spinach.

رزمة المحاصيل: منطقة الجنوب في لبنان

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تُزرع الخضروات الشتوية مثل السبانخ، البصل، الثوم، الكرنب، والقرنبيط.
- يُحصد الحمضيات وخصوصاً البرتقال والليمون خلال هذه الفترة.
- تُجهز الأراضي للموسم الربيعي.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الطماطم، الخيار، الكوسا، الفاصوليا، والخس.
- تبدأ أشجار الفاكهة مثل المشمش، اللوز، والخوخ في التفتح.
- تتم العناية بأشجار الزيتون بالتسميد والمكافحة الحيوية.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تنمو الخضروات الصيفية مثل الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، والبامية ويتم حصادها.
- يُحصد الخوخ، التين، والعنب في بداية الصيف.
- الري ضروري خلال فترة الحر الشديد.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- يُحصد العنب، الرمان، والتفاح (في المناطق المرتفعة).
- يبدأ حصاد الزيتون عادة من منتصف أكتوبر حتى نوفمبر.
- تُزرع محاصيل الشتاء المبكرة مثل الجزر، الكرنب، والسبانخ.

Crop Calendar: Jabal Lebanon Region

Winter (December to February)

- Cold-hardy vegetables like **onions, garlic, cabbage, cauliflower, spinach, and Swiss chard** are planted.
- In frost-prone areas (higher altitudes), greenhouses are used for early greens.

- Citrus fruits (in lower areas like coastal Aley and Baabda) are harvested.
- Farmers begin **soil preparation and pruning** for spring fruit trees.

Spring (March to May)

- **Tomatoes, cucumbers, beans, peas, and zucchini** are sown in open fields and nurseries.
- **Fruit trees** (apple, cherry, plum, almond, and apricot) bloom and require maintenance.
- **Vineyards** are pruned and fertilized.
- Beekeeping activity begins as wildflowers bloom.

Summer (June to August)

- Crops like **tomatoes, eggplants, peppers, corn, melons, and okra** are actively growing.
- **Peaches, cherries, plums, and figs** are harvested depending on altitude.
- Irrigation is crucial due to the dry summer, especially in elevated areas.

Fall (September to November)

- Late-summer crops (like tomatoes, zucchini, and corn) are harvested.
- **Apples, grapes, pomegranates, and pears** are harvested (especially at mid-to-high altitudes).
- **Olive harvest takes place from October to November.**
- Sowing of early winter crops like **spinach, carrots, broccoli, and fava beans** begins.

رُزنامة المحاصيل: منطقة جبل لبنان

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تُزرع الخضروات الشتوية مثل البصل، الثوم، الكرنب، القرنبيط، السبانخ، والسلق.
- في المناطق المرتفعة، تُستخدم البيوت البلاستيكية لزراعة الخضار المبكرة.
- في المناطق الساحلية، يُحصد الحمضيات مثل الليمون والبرتقال.
- يتم تحضير التربة وتقليم الأشجار المثمرة.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الطماطم، الخيار، الكوسا، البازلاء، والفاصوليا.
- تتفتح أشجار الفاكهة مثل التفاح، الكرز، اللوز، والمشمش.
- تُقلم وتُسَمَد الكروم.
- يبدأ نشاط تربية النحل مع ازدهار الأزهار البرية.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تنمو محاصيل الصيف مثل الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الذرة، البطيخ، واليامية.
- يتم حصاد الخوخ، الكرز، البرقوق، والتين حسب الارتفاع.
- الري ضروري خصوصاً في المناطق المرتفعة خلال فترة الجفاف.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- يتم حصاد محاصيل أواخر الصيف مثل الطماطم والذرة.
- تُحصد التفاح، العنب، الرمان، والكمثرى.
- يُحصد الزيتون بين أكتوبر ونوفمبر.
- تُزرع محاصيل الشتاء المبكرة مثل السبانخ، الجزر، البروكلي، والفول.

Crop Calendar: Akkar Region – Lebanon

Winter (December to February)

- **Cold-season crops** like onions, garlic, spinach, lettuce, cabbage, cauliflower, and fava beans are sown and grown.
- **Greenhouses** are used for early tomatoes and cucumbers, especially in lowland plains.
- **Citrus fruits** (lemons, oranges) are harvested in coastal parts.
- Preparation begins for spring planting, including land tilling and composting.

Spring (March to May)

- Planting of major **vegetables** like tomatoes, cucumbers, zucchini, beans, peppers, and eggplants.
- **Potatoes** are also planted (early-season).
- **Fruit trees** such as apricot, peach, almond, and cherry begin to flower.
- **Olive trees** are pruned and fertilized.

Summer (June to August)

- Active growth and harvest of **summer vegetables**: tomatoes, melons, okra, corn, eggplants, peppers, and cucumbers.
- **Fruits** like cherries, apricots, peaches, and plums are harvested.
- **Irrigation is crucial** due to heat and dry conditions.
- Mid-summer sowing of late potatoes and beans starts.

Fall (September to November)

- **Harvesting** of late vegetables and fruits like grapes, apples, pomegranates, and late tomatoes.
- **Main olive harvest** occurs between mid-October and November, a key economic activity.

- **Sowing of winter crops** such as **broccoli, carrots, spinach, garlic, and onions** begins in late September.

رزمة المحاصيل: منطقة عكار – لبنان

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تُزرع الخضروات الشتوية مثل البصل، الثوم، السبانخ، الخس، الكرنب، القرنبيط، والفول.
- تُستخدم البيوت البلاستيكية لزراعة الطماطم والخيار في السهول.
- يُحصد الحمضيات مثل الليمون والبرتقال في المناطق الساحلية.
- تبدأ التحضيرات للزراعة الربيعية من حراثة وتسميد.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الخضروات الأساسية مثل الطماطم، الخيار، الكوسا، الفاصوليا، الفلفل، والباذنجان.
- يُزرع البطاطا (موسم مبكر).
- تتفتح أشجار الفاكهة مثل المشمش، الدراق، اللوز، والكرز.
- تُقلم وتُسمد أشجار الزيتون.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تنمو وتُحصد الخضروات الصيفية مثل الطماطم، الشمام، البامية، الذرة، الباذنجان، الفلفل، والخيار.
- يُحصد الكرز، المشمش، الدراق، والبرقوق.
- الري ضروري بسبب الحرارة.
- تبدأ زراعة البطاطا والفاصوليا المتأخرة في منتصف الصيف.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- يُحصد العنب، التفاح، الرمان، والطماطم المتأخرة.
- يتم حصاد الزيتون من منتصف أكتوبر حتى نوفمبر، وهو موسم أساسي في عكار.
- تُزرع المحاصيل الشتوية مثل البروكلي، الجزر، السبانخ، الثوم، والبصل ابتداءً من نهاية سبتمبر.

Crop Calendar: Baalbek-Hermel Region

Winter (December to February)

- **Cereal crops** like **wheat and barley** are already sown (in late fall) and are in their early growth stages.
- **Winter vegetables** such as **onions, garlic, spinach, and cabbage** are grown.
- Cold weather limits outdoor activity; focus shifts to **greenhouse production** and equipment maintenance.

- **Fallow fields** are prepared for spring sowing.

Spring (March to May)

- **Spring vegetables** such as **potatoes, peas, lettuce, carrots, cucumbers, and tomatoes** are planted.
- **Fruit trees** (apples, apricots, cherries, almonds) begin to bloom.
- Fertilization and pest management start on **grapevines and stone fruits**.
- **Legumes** like lentils and chickpeas are planted (early March).
- Irrigation begins as temperatures rise.

Summer (June to August)

- Growth and harvesting of **tomatoes, eggplants, cucumbers, zucchini, peppers, corn, and beans**.
- **Melons and watermelons** are harvested.
- **Stone fruits** like apricots, cherries, peaches, and plums are collected.
- **Wheat and barley are harvested** (June–July).
- **Irrigation is essential** due to hot and dry weather.

Fall (September to November)

- **Harvesting** of late vegetables (tomatoes, potatoes, beans).
- **Apples, grapes, and pomegranates** are harvested.
- **Sowing of cereal crops** (wheat and barley) begins in late October–November.
- **Winter vegetables** such as garlic, onions, and spinach are planted.

رِزنامة المحاصيل: منطقة بعلبك – الهرمل

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تكون محاصيل الحبوب مثل **القمح والشعير** في مراحل النمو الأولى بعد زراعتها في الخريف.
- تُزرع الخضروات الشتوية مثل **البصل، الثوم، السبانخ، والكرفس**.
- يتم التركيز على الزراعة داخل البيوت البلاستيكية وصيانة المعدات الزراعية.
- تُحضّر الحقول للزراعة الربيعية.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الخضروات الربيعية مثل **البطاطا، البازلاء، الخس، الجزر، الخيار، والطماطم**.
- تتفتح أشجار الفاكهة مثل **التفاح، المشمش، الكرز، واللوز**.

- تُعتنى بكروم العنب وتُسَمَد.
- تُزرع البقوليات مثل العدس والحمص في أوائل مارس.
- يبدأ الري مع ارتفاع درجات الحرارة.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تنمو وتُحصد محاصيل الصيف مثل الطماطم، الباذنجان، الخيار، الكوسا، الفلفل، الذرة، والفاصوليا.
- يُحصد الشام والبطيخ.
- تُجمع الفواكه مثل المشمش، الكرز، الدراق، والبرقوق.
- يُحصد القمح والشعير في شهري يونيو ويوليو.
- الري ضروري خلال فصل الصيف.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- يُحصد البطاطا، الطماطم المتأخرة، والفاصوليا.
- تُجمع الفواكه مثل التفاح، العنب، والرمال.
- تبدأ زراعة الحبوب (القمح والشعير) من أواخر أكتوبر حتى نوفمبر.
- تُزرع الخضروات الشتوية مثل الثوم، البصل، والسبانخ.

Crop Calendar: Nabatiyeh Region – Lebanon

Winter (December to February)

- **Cold-season vegetables** such as **spinach, onions, garlic, cabbage, lettuce, and fava beans** are planted and grown.
- **Citrus fruits** (oranges, lemons) are harvested, especially in lower elevations.
- **Land preparation** for spring crops begins.
- Maintenance of **greenhouses** for early tomatoes and cucumbers.

Spring (March to May)

- Planting of **warm-season vegetables: tomatoes, cucumbers, zucchini, peppers, eggplants, and beans.**
- **Tobacco seedlings** are transplanted in April.
- **Fruit trees** like apricot, almond, peach, and cherry begin to bloom.
- Pruning, fertilizing, and irrigating **olive trees and grapevines.**

Summer (June to August)

- Growth and harvesting of **summer crops: tomatoes, cucumbers, eggplants, okra, corn, and melons.**

- **Tobacco leaves** are harvested and cured.
- **Fruits** like **peaches, figs, grapes, and plums** are harvested.
- Irrigation is essential during the hot, dry season.

Fall (September to November)

- **Harvesting of grapes, apples (at higher elevations), pomegranates, and late tomatoes.**
- **Olive harvest** starts from **mid-October to November.**
- **Winter crops** such as **carrots, broccoli, spinach, onions, and garlic** are planted in October–November.
- **Citrus season** begins again toward late fall.

رزانة المحاصيل: منطقة النبطية – لبنان

الشتاء (ديسمبر إلى فبراير)

- تُزرع وتُنْتَج الخضروات الشتوية مثل السبانخ، البصل، الثوم، الكرنب، الخس، والفول.
- يُحصد الحمضيات مثل البرتقال والليمون في المناطق المنخفضة.
- يتم تجهيز الأراضي لزراعة الربيع.
- تُستخدم البيوت البلاستيكية لزراعة الطماطم والخيار المبكر.

الربيع (مارس إلى مايو)

- تُزرع الخضروات الصيفية مثل الطماطم، الخيار، الكوسا، الفلفل، الباذنجان، والفاصوليا.
- تُنقل شتلات التبغ إلى الأرض في أبريل.
- تبدأ أشجار الفاكهة مثل المشمش، اللوز، الدراق، والكرز في التفتح.
- تُقلم وتُروى وتُسَمَد أشجار الزيتون والكروم.

الصيف (يونيو إلى أغسطس)

- تنمو وتُحصد المحاصيل الصيفية مثل الطماطم، الخيار، الباذنجان، البامية، الذرة، والشمام.
- يُحصد التبغ وتبدأ عملية التجفيف.
- تُحصد فواكه مثل الخوخ، التين، العنب، والبرقوق.
- الري ضروري خلال حرارة الصيف.

الخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)

- يُحصد العنب، التفاح (في المناطق المرتفعة)، الرمان، والطماطم المتأخرة.
- حصاد الزيتون يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نوفمبر.

- تُزرع محاصيل الشتاء مثل الجزر، البروكلي، السبانخ، البصل، والثوم.
- يبدأ موسم الحمضيات مجددًا في نهاية الخريف.